

Instrucciones DDL y DML

Guía paso a paso para instalar la base de datos en PostgreSQL

Jesdreel Daniel Mata Gómez

18 de julio de 2026

Índice

1. Propósito de este documento	2
2. Requisitos previos	2
2.1 Software necesario	2
2.2 Archivos entregados	2
3. Paso 1: Instalar PostgreSQL en Windows	2
4. Paso 2: Abrir pgAdmin	2
5. Paso 3: Crear la base de datos (archivo 1)	3
6. Paso 4: Crear las tablas y cargar los datos (archivo 2)	3
7. Estructura del archivo 2_Estructura_y_Datos.txt	3
8. Cómo insertar datos manualmente	3
8.1 Insertar una nueva sucursal	3
8.2 Insertar un nuevo socio	3
8.3 Insertar una cuenta de ahorro para ese socio	4
8.4 Registrar un depósito	4
8.5 Registrar un beneficiario	4
8.6 Solicitar un préstamo	4
9. Reinstalación completa desde cero	4
10. Verificación rápida	5
11. Solución de problemas comunes	5
No aparece la base recién creada en pgAdmin	5
Al pegar el SQL sale un error de encoding	5
El Query Tool ejecuta pero no aparecen las tablas	5
Se desea borrar la base y volver a instalar	6

1. Propósito de este documento

Esta guía explica cómo instalar la base de datos **BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez** en una máquina Windows con PostgreSQL y pgAdmin. Está redactada de modo que cualquier persona pueda ejecutar el proceso completo sin conocimientos previos, siguiendo cada paso en orden.

Al finalizar tendrás:

- La base de datos creada.
- 11 tablas con todas sus restricciones (CHECK, UNIQUE, NOT NULL, PK, FK).
- 5 funciones y 5 triggers activos (reglas de negocio).
- 3 vistas de consulta.
- Datos de prueba insertados (6 sucursales, 14 empleados, 30 socios, 240 documentos, 52 beneficiarios, 30 cuentas, 19 préstamos, 80 transacciones, 15 abonos).

2. Requisitos previos

2.1 Software necesario

- **PostgreSQL 18.4** (o cualquier versión de la 12 en adelante). Descarga oficial: <https://www.postgresql.org/download/windows/>
- **pgAdmin 4 versión 9.14** (viene incluido en el instalador de PostgreSQL). Descarga alternativa: <https://www.pgadmin.org/download/>

2.2 Archivos entregados

Los siguientes archivos deben estar en la misma carpeta que este documento:

1. `1_Crear_Base_Datos.txt` — SQL para crear la base de datos.
2. `2_Estructura_y_Datos.txt` — SQL con todas las tablas, funciones, triggers, vistas y datos.

Ambos archivos son de **solo texto** (UTF-8, con saltos de línea de Windows CRLF). Se pueden abrir con el Bloc de notas de Windows y copiarse con `Ctrl+A` (Seleccionar todo) y `Ctrl+C` (Copiar).

3. Paso 1: Instalar PostgreSQL en Windows

1. Descargar el instalador desde <https://www.postgresql.org/download/windows/>.
2. Ejecutar el instalador como Administrador.
3. En la selección de componentes marcar todos los que aparecen por defecto (incluye pgAdmin 4).
4. Elegir la contraseña del superusuario postgres. **Anotarla**, se usará al conectarse desde pgAdmin.
5. Puerto por defecto: 5432 (aceptar).
6. Locale por defecto: Default locale (aceptar).
7. Finalizar la instalación.

4. Paso 2: Abrir pgAdmin

1. Buscar pgAdmin 4 en el menú Inicio de Windows y abrirlo.
2. En el panel izquierdo aparece **Servers** con PostgreSQL 18 debajo.
3. Hacer doble clic sobre PostgreSQL 18.
4. Se pedirá la contraseña de postgres (la que se anotó en el paso anterior). Introducirla y aceptar.

5. Paso 3: Crear la base de datos (archivo 1)

1. En el panel izquierdo expandir Servers > PostgreSQL 18 > Databases.
2. Hacer clic derecho sobre la base de datos postgres (la que viene por defecto) y elegir Query Tool.
3. En el Query Tool que se abre, abrir el archivo 1_Crear_Base_Datos.txt con el Bloc de notas de Windows.
4. Seleccionar todo (Ctrl+A), copiar (Ctrl+C) y pegar dentro del Query Tool de pgAdmin (Ctrl+V).
5. Ejecutar con la tecla F5 o presionando el botón **Execute/Run** (icono de rayo azul).
6. Al terminar debe mostrar mensajes tipo DROP DATABASE, CREATE DATABASE, COMMENT sin errores.
7. En el panel izquierdo hacer clic derecho sobre Databases y elegir Refresh. Debe aparecer la nueva base de datos llamada **BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez**.

6. Paso 4: Crear las tablas y cargar los datos (archivo 2)

1. En el panel izquierdo hacer clic derecho sobre la nueva base de datos **BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez** y elegir Query Tool. Esto abre una nueva ventana **conectada a esta base**.
2. Abrir el archivo 2_Estructura_y_Datos.txt con el Bloc de notas.
3. Seleccionar todo (Ctrl+A), copiar (Ctrl+C) y pegar en el Query Tool (Ctrl+V).
4. Ejecutar con F5.
5. El resultado debe mostrar una serie de mensajes CREATE TABLE, CREATE INDEX, CREATE FUNCTION, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW, INSERT 0 X y finalmente UPDATE 1. Todo sin errores.
6. En el panel izquierdo, dentro de la base de datos, expandir Schemas > public > Tables. Deben aparecer las 11 tablas.

7. Estructura del archivo 2_Estructura_y_Datos.txt

El archivo está organizado en secciones claramente delimitadas:

- **Tablas** — Crea las 11 tablas con todas sus restricciones (CHECK, UNIQUE, NOT NULL, PK, FK).
- **Índices** — Crea 11 índices para acelerar consultas.
- **Funciones** — Crea 5 funciones PL/pgSQL que implementan las reglas de negocio.
- **Triggers** — Registra 5 triggers que activan las funciones automáticamente.
- **Vistas** — Crea 3 vistas de consulta útiles.
- **Comentarios** — Anota cada tabla con COMMENT ON TABLE.
- **Datos** — Inserta datos base y de prueba en orden respetando las FK.

8. Cómo insertar datos manualmente

8.1 Insertar una nueva sucursal

```
INSERT INTO sucursales (nombre, municipio, direccion, es_matriz)
VALUES ('Sucursal Ejemplo', 'Guadalajara', 'Av. Ejemplo 123', FALSE);
```

8.2 Insertar un nuevo socio

Al insertar un socio, el trigger trg_socio_reglas verifica automáticamente que la edad sea mayor o igual a 19 años y que el aporte inicial sea al menos 3000. El CURP debe medir exactamente 18 caracteres, y el RFC entre 12 y 13.

```

INSERT INTO socios
(nombre, apellidos, fecha_nacimiento, curp, rfc, email, telefono,
 fecha_alta, sucursal_id, estado, aporte_inicial)
VALUES
('Juan', 'Ejemplo Prueba', '1990-05-10',
'EJEP900510HJCJRB01', 'EJEP900510AB1',
'juan.ejemplo@mail.mx', '3312345999',
CURRENT_DATE, 1, 'activo', 3500.00);

```

8.3 Insertar una cuenta de ahorro para ese socio

Sólo se permite **una cuenta por socio**. Si intentas registrar una segunda, la base rechaza el INSERT con una violación de unicidad.

```

INSERT INTO cuentas_ahorro (socio_id, saldo, fecha_apertura, estado)
VALUES (31, 3500.00, CURRENT_DATE, 'activa');

```

8.4 Registrar un depósito

El depósito debe estar entre 100.00 y 10000.00. El método de pago no puede ser American Express.

```

INSERT INTO transacciones
(cuenta_id, tipo, monto, metodo_pago, descripcion, empleado_id)
VALUES
(31, 'deposito', 1500.00, 'SPEI', 'Deposito mensual', 3);

```

8.5 Registrar un beneficiario

Al insertar beneficiarios el trigger valida:

- Que el socio no tenga más de 4 beneficiarios.
- Que la suma total de porcentajes no exceda 100.

```

INSERT INTO beneficiarios (socio_id, nombre, apellidos, porcentaje)
VALUES (31, 'Maria', 'Ejemplo Beneficiaria', 100.00);

```

8.6 Solicitar un préstamo

Al insertar un préstamo se validan:

- El socio debe tener cuenta de ahorro.
- El monto no puede exceder 2 veces el saldo de la cuenta.
- El monto tope absoluto es 50,000.
- El socio no puede tener más de 2 préstamos activos o solicitados.

```

INSERT INTO prestamos (socio_id, monto_original, saldo_pendiente, estado)
VALUES (31, 5000.00, 5000.00, 'solicitado');

```

9. Reinstalación completa desde cero

Si en algún momento se desea borrar la base y volver a instalarla:

1. Abrir el Query Tool de la base postgres (no de la nueva).

2. Ejecutar el contenido de 1_Crear_Base_Datos.txt (que incluye DROP DATABASE IF EXISTS).
3. Ejecutar el contenido de 2_Estructura_y_Datos.txt en el Query Tool de la nueva base.

10. Verificación rápida

Con la base ya instalada, ejecutar en un Query Tool conectado a **BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez**:

```
SELECT 'Sucursales' AS tabla, COUNT(*) AS total FROM sucursales
UNION ALL SELECT 'Empleados', COUNT(*) FROM empleados
UNION ALL SELECT 'Socios', COUNT(*) FROM socios
UNION ALL SELECT 'Documentos', COUNT(*) FROM documentos_socio
UNION ALL SELECT 'Beneficiarios', COUNT(*) FROM beneficiarios
UNION ALL SELECT 'Cuentas de ahorro', COUNT(*) FROM cuentas_ahorro
UNION ALL SELECT 'Prestamos', COUNT(*) FROM prestamos
UNION ALL SELECT 'Transacciones', COUNT(*) FROM transacciones
UNION ALL SELECT 'Abonos prestamo', COUNT(*) FROM abonos_prestamo;
```

Resultado esperado:

tabla	total
Sucursales	6
Empleados	14
Socios	30
Documentos	240
Beneficiarios	52
Cuentas de ahorro	30
Prestamos	18
Transacciones	80
Abonos prestamo	15

11. Solución de problemas comunes

No aparece la base recién creada en pgAdmin

Refrescar el nodo Databases con clic derecho > Refresh.

Al pegar el SQL sale un error de encoding

Verificar que los archivos .txt fueron abiertos con el Bloc de notas y que se copió con Ctrl+A + Ctrl+C. Si se abre con Word o con otro editor puede insertar caracteres invisibles.

El Query Tool ejecuta pero no aparecen las tablas

Verificar en el panel izquierdo que el Query Tool esté conectado a la base **correcta** (aparece el nombre arriba del panel). Si se ejecutó en postgres en vez de en BD_Jesdreel_Daniel_Mata_Gomez, las tablas se crearon en otro lugar.

Se desea borrar la base y volver a instalar

Ejecutar el archivo 1 nuevamente. La primera instrucción es `DROP DATABASE IF EXISTS` y elimina la base anterior sin errores.